

Cognome e nome:

Numero di matricola:

- NON potete utilizzare libri / appunti / calcolatrice programmabile
- Scrivete le soluzioni, il procedimento per ottenerle, e consegnate TUTTI i fogli
- Scrivete nome, cognome, e numero di matricola su TUTTI i fogli (prima pagina in alto)

1. Un ben noto gruppo di medici vuole fondare un nuovo centro odontoiatrico convenzionato nel centro di Milano. I tipi di cure previste sono delle seguenti tipologie: ablazione del tartaro (AT, durata 30 minuti), otturazioni di molari e premolari (OMP, durata 45 minuti), montaggio di protesi (RP, durata 1 ora), estrazione di elementi dentali (EED, durata 1,5 ore). Per motivi organizzativi e di rapporto con la clientela, ogni medico è assegnato a una sola cura alla volta, rispetta i tempi di cura previsti, e svolge personalmente ogni tipo di cura. Il gruppo di medici fondatori vi richiede una consulenza per stimare il minimo numero di medici complessivo richiesto giornalmente per poter soddisfare tutti i loro clienti, secondo le specifiche riportate, e ha stimato che avrà bisogno di eseguire ogni giorno: 100 AT, 40 OMP, 20 EED, 10 RP. Ciascun medico può lavorare nel centro per un massimo di 5 ore al giorno e svolgere ogni tipo di cura prevista. Assumendo che ogni medico nel centro abbia lo stesso costo orario, formulare la consulenza come un problema di programmazione lineare.
2. Nella tabella sono riportati i lati di un grafo pesato composto da 9 vertici (1 ... 9) e 15 lati (a ... q). Per ogni lato sono date le coppie di vertici (x , y) nella prima riga, il costo del lato nella seconda riga, e il nome del lato nella terza riga.

1 , 2	1 , 3	1 , 4	2 , 5	3 , 5	3 , 6	3 , 7	4 , 7	4 , 9	6 , 7	7 , 9	6 , 9	6 , 8	2 , 8	5 , 8
4	4	8	3	4	6	3	4	4	9	5	3	7	4	2
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q

- 2.1. Trovare e mostrare un albero ricoprente a costo minimo partendo dal vertice 6 tramite la *versione efficiente* dell'algoritmo di *Prim-Dijkstra**. Indicare in quale ordine vengono aggiunti i lati all'albero. Quantificare il peso dell'albero ricoprente ottimo.
- 2.2. Esistono più soluzioni ottime per il problema del punto 2.1? In caso affermativo, mostrare almeno due soluzioni ottime.
- 2.3 Trovare la soluzione ottima con la versione efficiente di Prim-Dijkstra* partendo dal vertice 6 nel caso in cui il costo del lato *e* è pari a 2. Indicare in quale ordine vengono aggiunti i lati all'albero.

*Mostrare tutte le informazioni necessarie per eseguire ciascuna iterazione dell'algoritmo.

3. Sia dato il seguente problema di PL.

$$\begin{aligned} \min \quad & -5x_1 - 2x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 16 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 \geq 11 \\ 4x_1 - 4x_2 \geq -12 \\ x_1 \leq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

- (a) Ridurre il problema in forma standard.
- (b) Utilizzando l'algoritmo del simpleso rivisto (fase 1 e fase 2) trovare una soluzione ottima del seguente problema di PL o dimostrare che è impossibile o illimitato inferiormente.
- (c) Nel caso esista, come cambia l'ammissibilità e/o l'ottimalità della base trovata al punto (b), se il vettore costo della variabile x_1 nel problema in forma standard diventa -3 ?
- (d) Se esiste soluzione ottima al punto (b), trovare la soluzione ottima del problema Duale attraverso le condizioni di ortogonalità, altrimenti definire il Duale del problema PL di partenza.